

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
19 Dicembre 2019

Esercizio 1

Nell'esercizio è necessario monitorare il numero N di interrupt ricevuti dalla porta in input e il numero di cicli di clock D durante i quali il segnale di interrupt generato dalla medesima porta vale 1.

Essendo il segnale di interrupt generato dalla porta in input non sincrono con il clock CK sarà opportuno prevedere un'opportuna rete di sincronizzazione.

Inoltre, il testo del problema richiede anche di calcolare il numero medio (intero) di cicli di clock durante il quale il segnale di interrupt risulta asserito. Tale valore sarà scritto in $R26$ mentre il registro $R25$, opportunamente inizializzato all'avvio, accumulerà la durata di ogni misura al fine di calcolare la durata media.

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM	mappata da 80000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB
EPROM_512	mappata da 00000000h:1FFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_32	mappata da 20000000h:21FFFFFFh, 4 banchi da 8 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

CS_INPUT_PORT	mappata a 40000000h
CS_SET_STARTUP_FFD	mappato a 40000001h
CS_READ_STARTUP_FFD	mappato a 40000002h
CS_READ_STATS	mappato a 40000004h

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

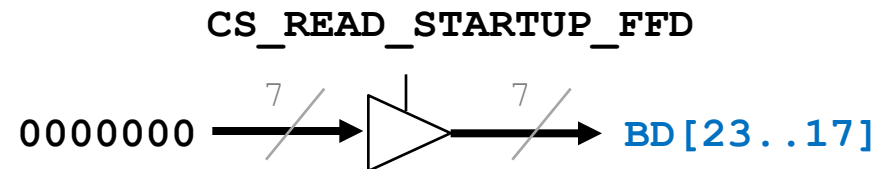
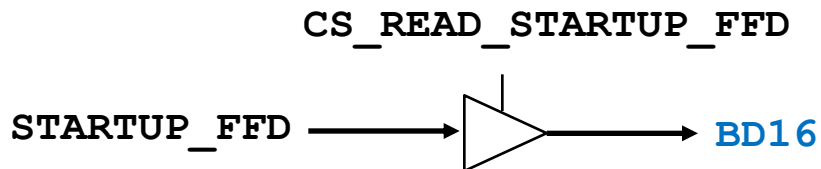
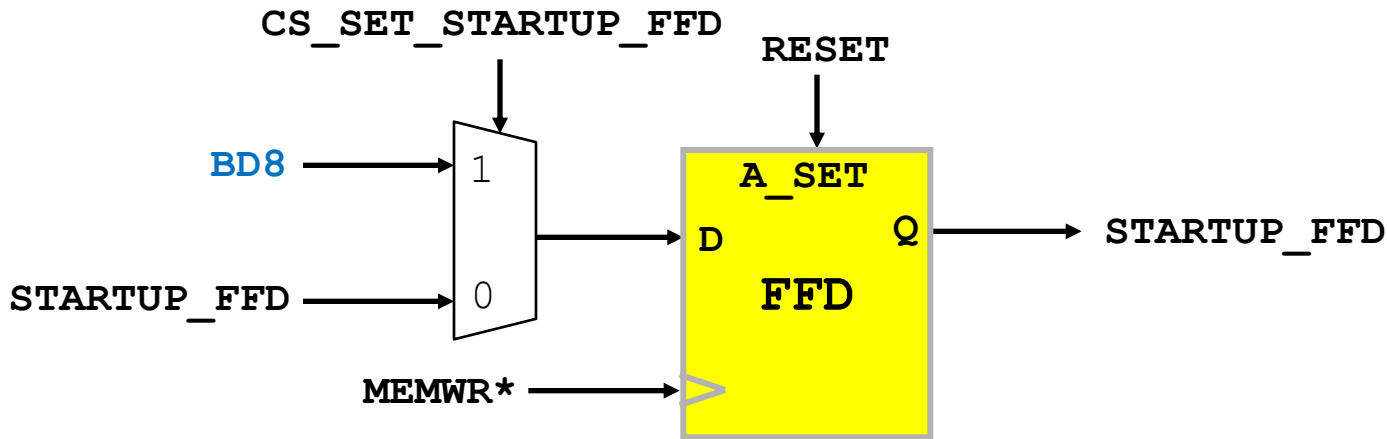
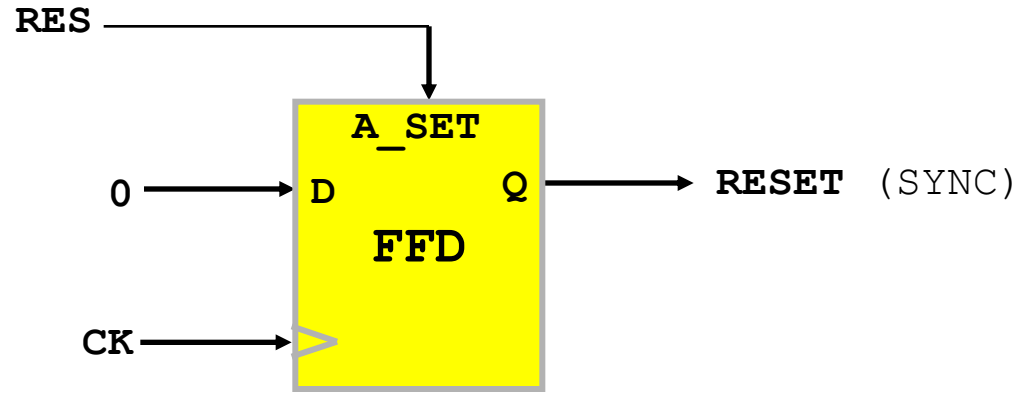
CS_RAM_0	= BA31 · BE0
CS_RAM_1	= BA31 · BE1
CS_RAM_2	= BA31 · BE2
CS_RAM_3	= BA31 · BE3

CS_INPUT_PORT	= BA31* · BA30 · BA2* · BE0	mappato a 40000000h
CS_SET_STARTUP_FFD	= BA31* · BA30 · BA2* · BE1	mappato a 40000001h
CS_READ_STARTUP_FFD	= BA31* · BA30 · BA2* · BE2 · MEMRD	mappato a 40000002h
CS_READ_STATS	= BA31* · BA30 · BA2 · MEMRD	mappato a 40000004h

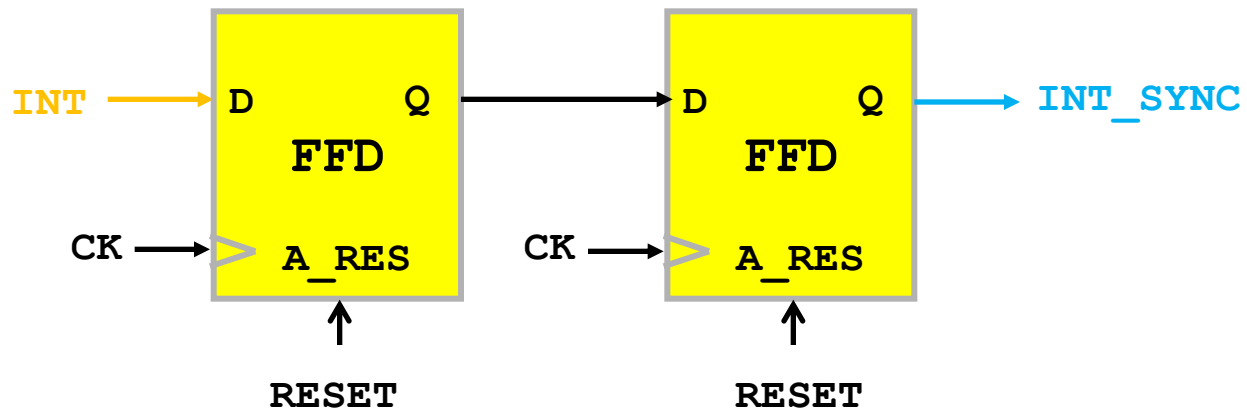
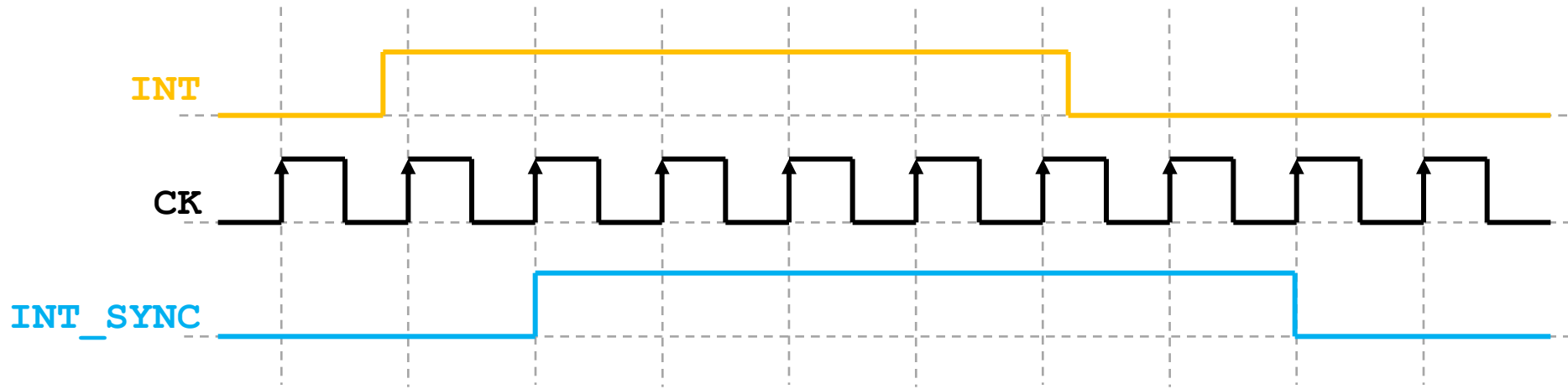
CS_EPROM_32_0	= BA31* · BA30* · BA29 · BE0
CS_EPROM_32_1	= BA31* · BA30* · BA29 · BE1
CS_EPROM_32_2	= BA31* · BA30* · BA29 · BE2
CS_EPROM_32_3	= BA31* · BA30* · BA29 · BE3

CS_EPROM_512_0	= BA31* · BA30* · BA29* · BE0
CS_EPROM_512_1	= BA31* · BA30* · BA29* · BE1
CS_EPROM_512_2	= BA31* · BA30* · BA29* · BE2
CS_EPROM_512_3	= BA31* · BA30* · BA29* · BE3

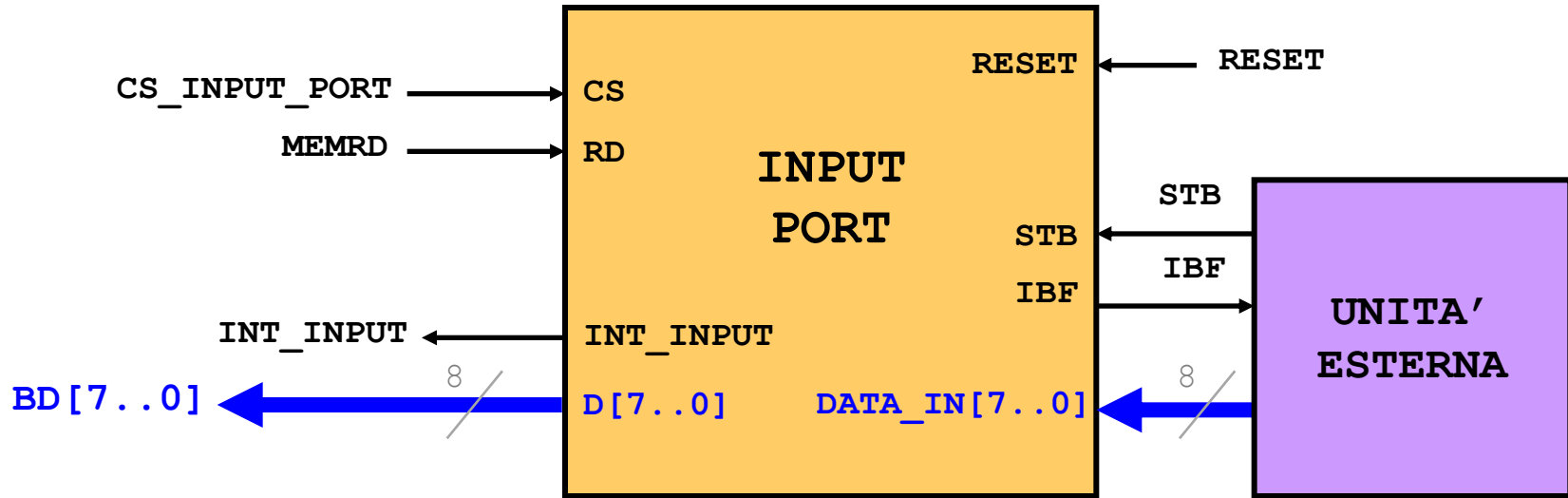
Le reti seguenti, rispettivamente, sincronizzano il segnale di reset (RES) con il clock e inizializzano a 1 un segnale denominato **STARTUP_FFD**, utilizzato all'avvio per impostare a 0 il valore del registro (si utilizzerà R25 a tal fine) che accumula le misure effettuate per ogni interrupt ricevuto. La media sarà memorizzata in R26.



Poiché il segnale di interrupt non è sincrono con il clock, è necessario sincronizzare **INT** con **CK**. Questo può essere fatto, per esempio, mediante due FFD come mostrato in seguito.



Nel sistema è presente una porta in input, denominata INPUT_PORT, mappata sul bus dati **BD[7..0]**.

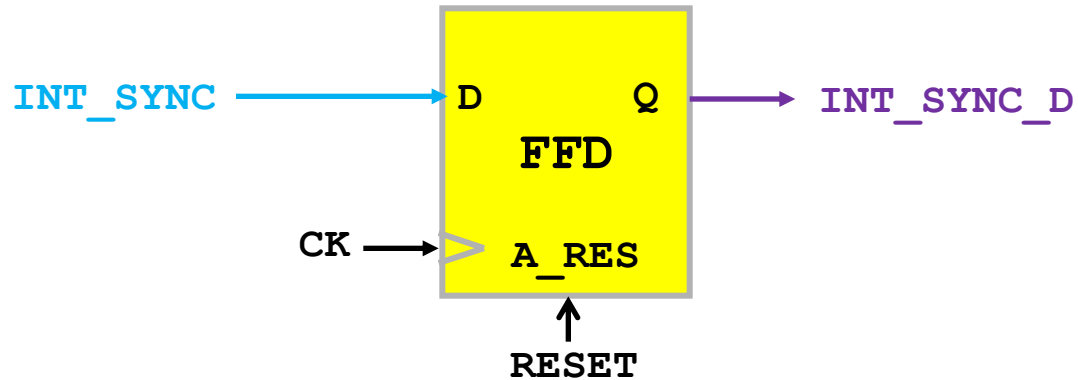


Il segnale di interrupt generato da INPUT_PORT, condizionato dal segnale **STARTUP_FFD***, è connesso al segnale di interrupt del DLX:

$$\text{INT(DLX)} = \text{INT_INPUT} \cdot \text{STARTUP_FFD*}$$

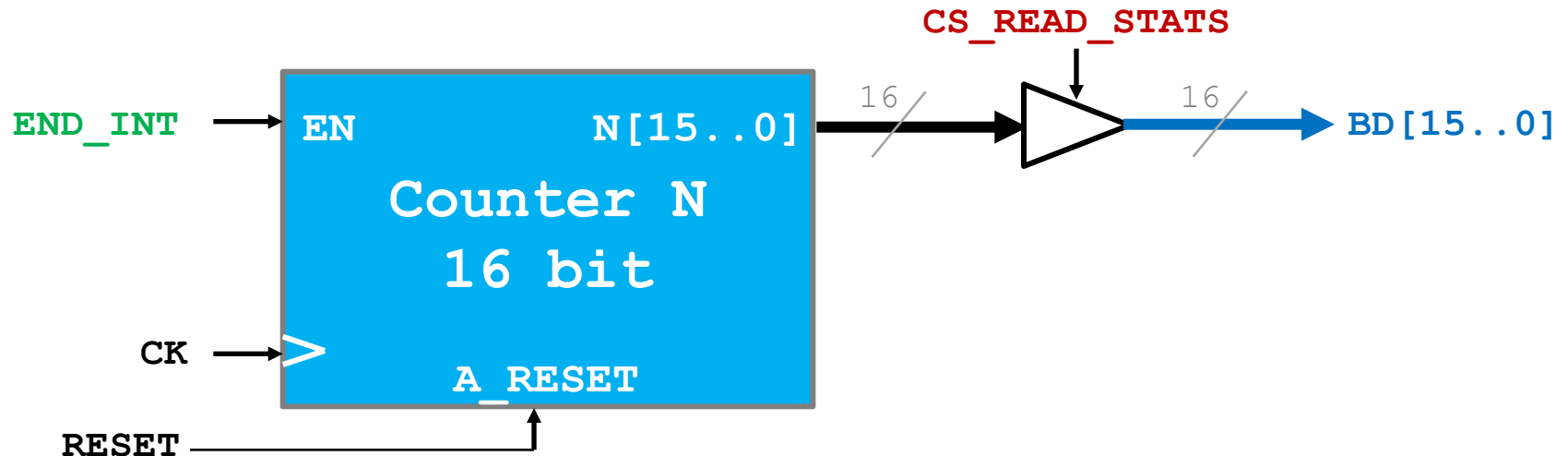
Il condizionamento con il segnale **STARTUP_FFD*** serve per evitare che durante la procedura di avvio del sistema (almeno, fintantoché il registro di accumulo R25 della durata D non è stato inizializzato) sia invocato l'interrupt handler. Si osservi che, all'avvio, il conteggio della durata D inizia regolarmente nonostante l'interrupt inviato al DLX sia inizialmente inibito e abilitato solo dopo avere terminato la procedura di inizializzazione.

Il contatore a 16 bit che conta il numero di interrupt ricevuti sarà incrementato di uno ogni volta che il segnale **INT_SYNC** passa da 1 a 0. Il segnale **END_INT** codifica questo evento ed è ottenuto come segue:



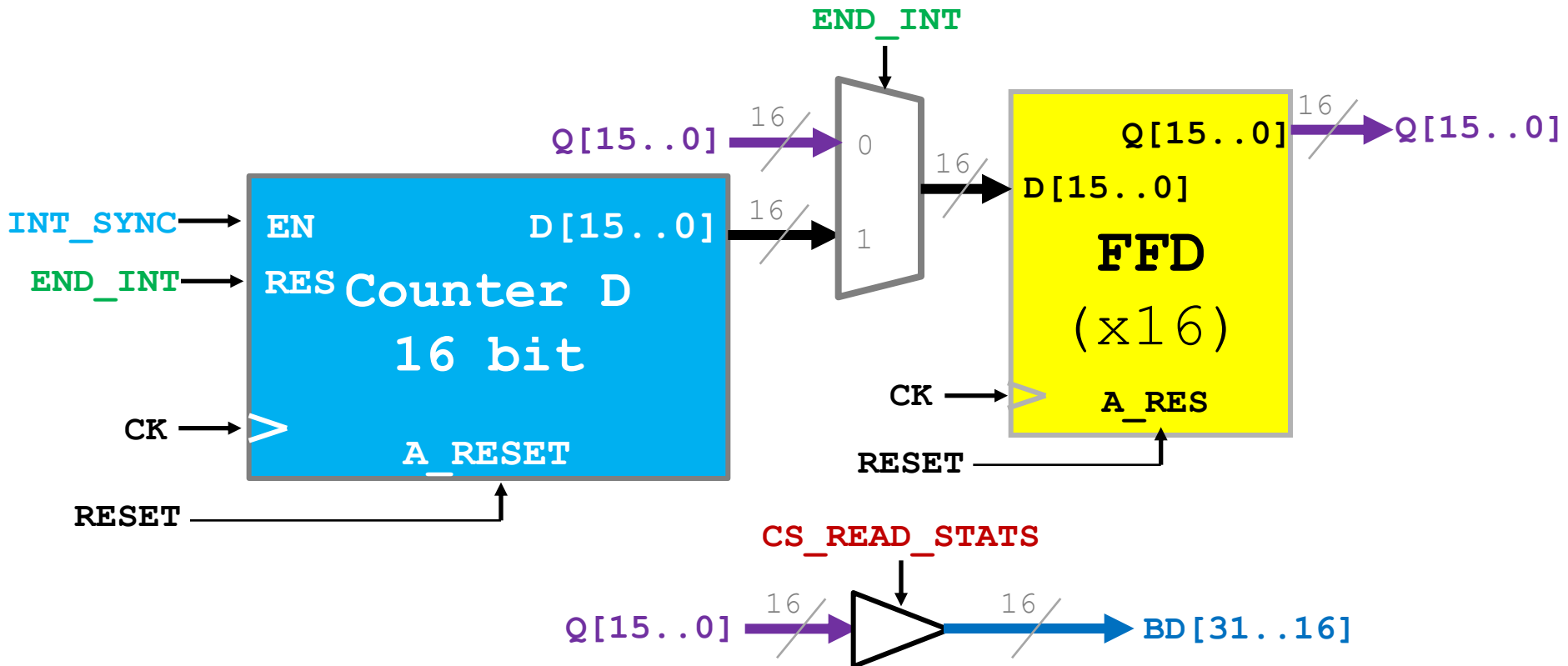
$$\text{END_INT} = \text{INT_SYNC} * \text{INT_SYNC_D}$$

L'uscita del contatore sarà connessa al bus dati **BD[15..0]** mediante 16 tri-state pilotati dal segnale **CS_READ_STATS**.



Un secondo counter a 16 bit è utilizzato per contare il numero di cicli di clock durante i quali il segnale **INT_SYNC** assume il valore logico 1. Diversamente dal precedente contatore, in questo caso è necessario usare 16 FFD per memorizzare il dato di conteggio perché dopo aver letto da INPUT_PORT potrebbe essere nuovamente asserirsi il segnale **INT**, e come conseguenza **INT_SYNC**, prima di avere letto l'uscita del contatore.

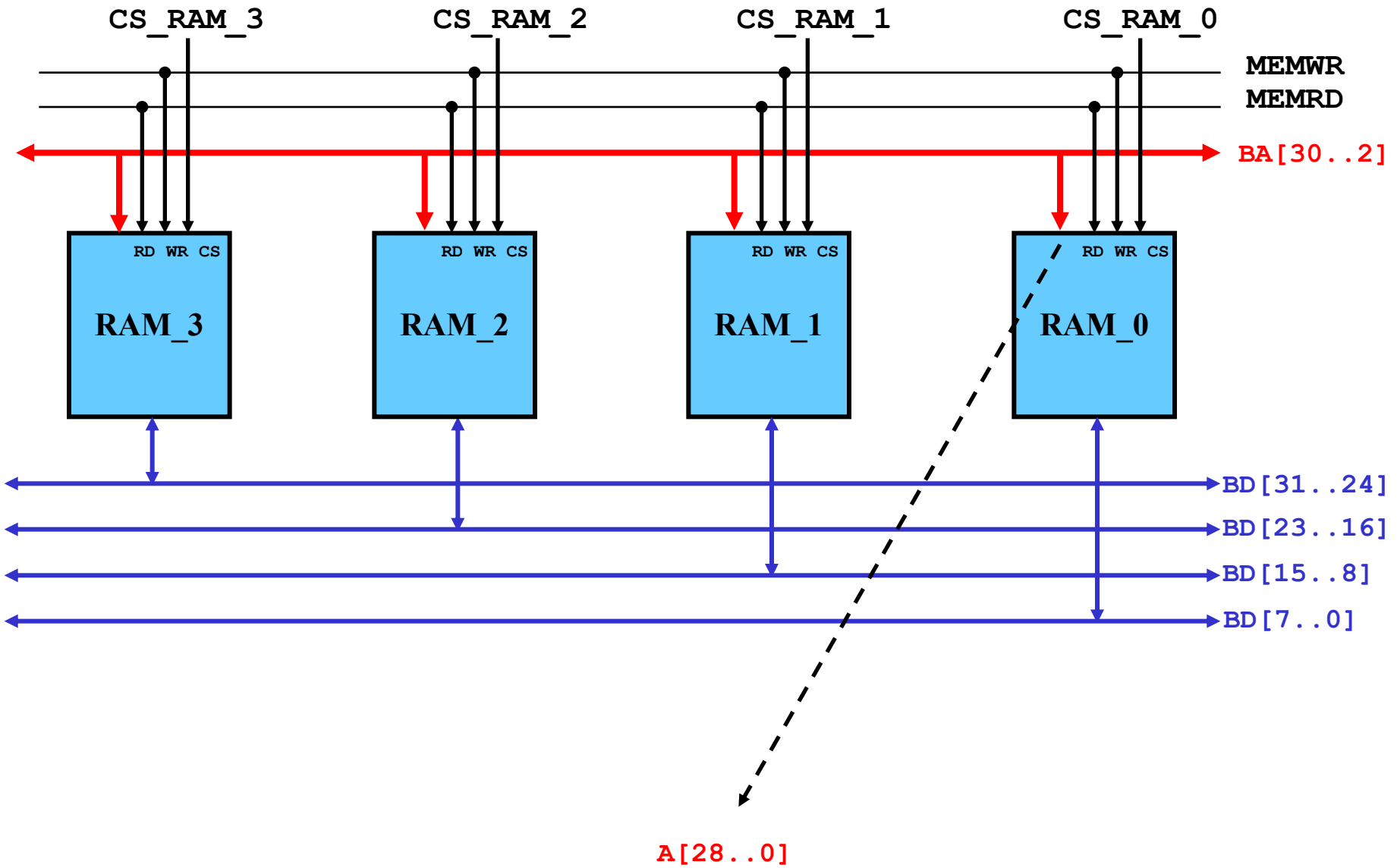
L'abilitazione al conteggio sarà data dal segnale **INT_SYNC** mentre il reset mediante il segnale **END_INT**. Tale segnale sarà anche utilizzato per campionare, al termine della misura, il valore di conteggio in 16 FFD dai quali sarà possibile leggere all'indirizzo **CS_READ_STATS**.



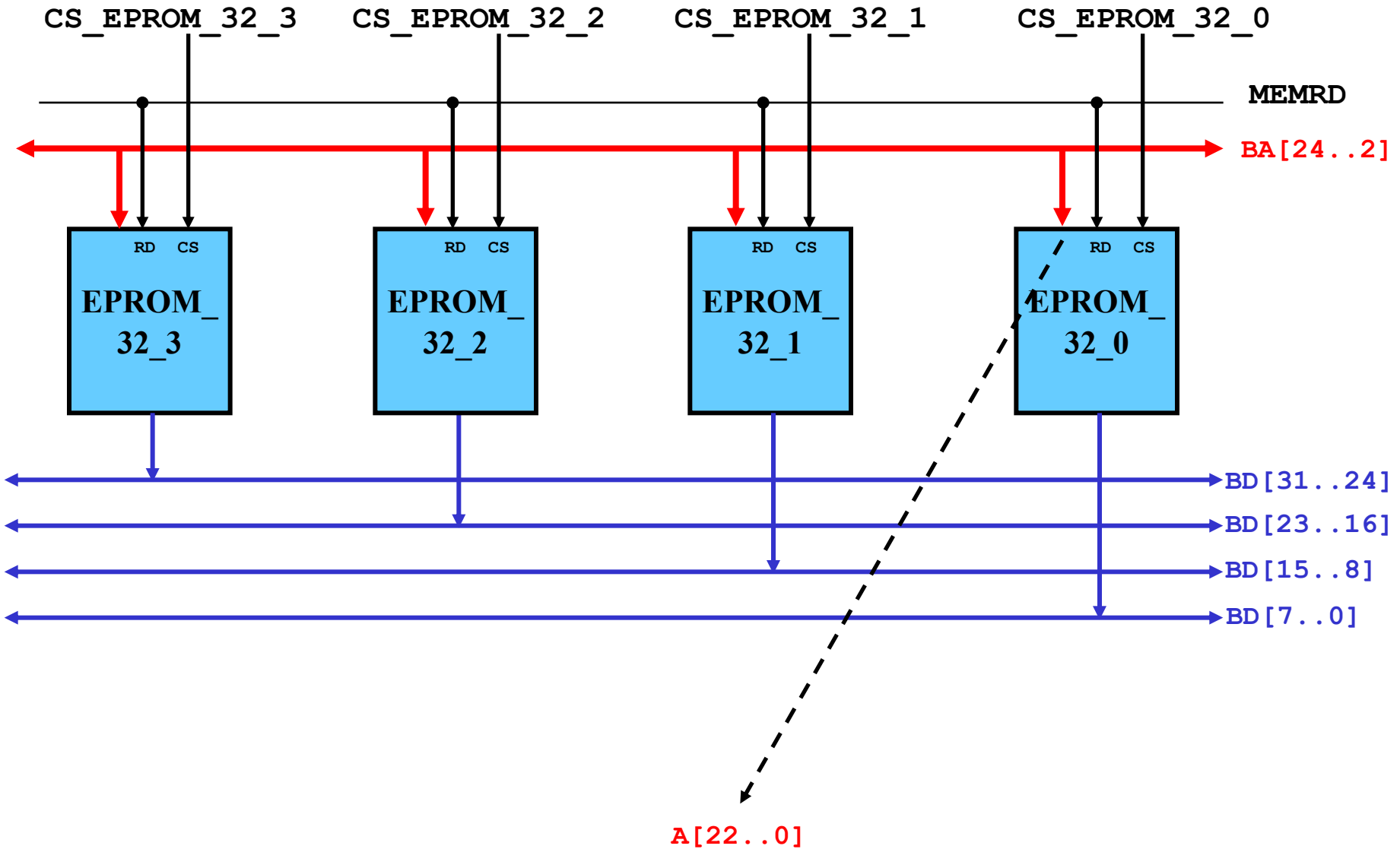
Supponendo che il main sia memorizzato all'indirizzo 00001000h, il codice di avvio e l'interrupt handler, risultano:

```
                                ; codice di avvio
00000000: LHI R20,4000h                ; prepara indirizzo 40000000h in R20
00000004: LBU R21,2(R20)               ; legge valore di STARTUP_FFD
00000008: BEQZ R21,handler            ; se R21 zero esegue interrupt handler
0000000C: ADD R25,R0,R0                ; inizializza R25 a 0
00000010: ADDUI R21, R0,1000h          ; prepara indirizzo del main
00000014: SB R0,1(R20)                 ; imposta a 0 segnale STARTUP_FFD
00000018: JR R21                       ; salta a main_code a 00001000h
handler:                     ; interrupt handler (label handler = 10h)
0000001C: LBU R21,0(R20)               ; legge da INPUT_PORT
00000020: LW R28,4(R20)                ; legge word a CS_READ_STATS
00000024: LHI R23,FFFFh                ; prepara indirizzo FFFF0000h in R23
00000028: SB R21,4000(R23)             ; scrive byte letto (R21) in FFFF4000h
0000002C: ADD R29,R28,R0                ; copia R28 in R29
00000030: SLR R29,R29,10h              ; estrae D in R29 (shift >> 16)
00000034: SLL R28,R28,10h              ; estrae N in R28 (shift << 16), step 1
00000038: SLR R28,R28,10h              ; estrae N in R28 (shift >> 16), step 2
0000003C: ADD R25,R25,R29              ; accumula D in R25
00000040: DIV R26,R25,R28              ; calcola media (R25/R29) in R26
00000044: RFE                          ; ritorna dall'interrupt
. . .
00001000: main_code                   ; codice main
```

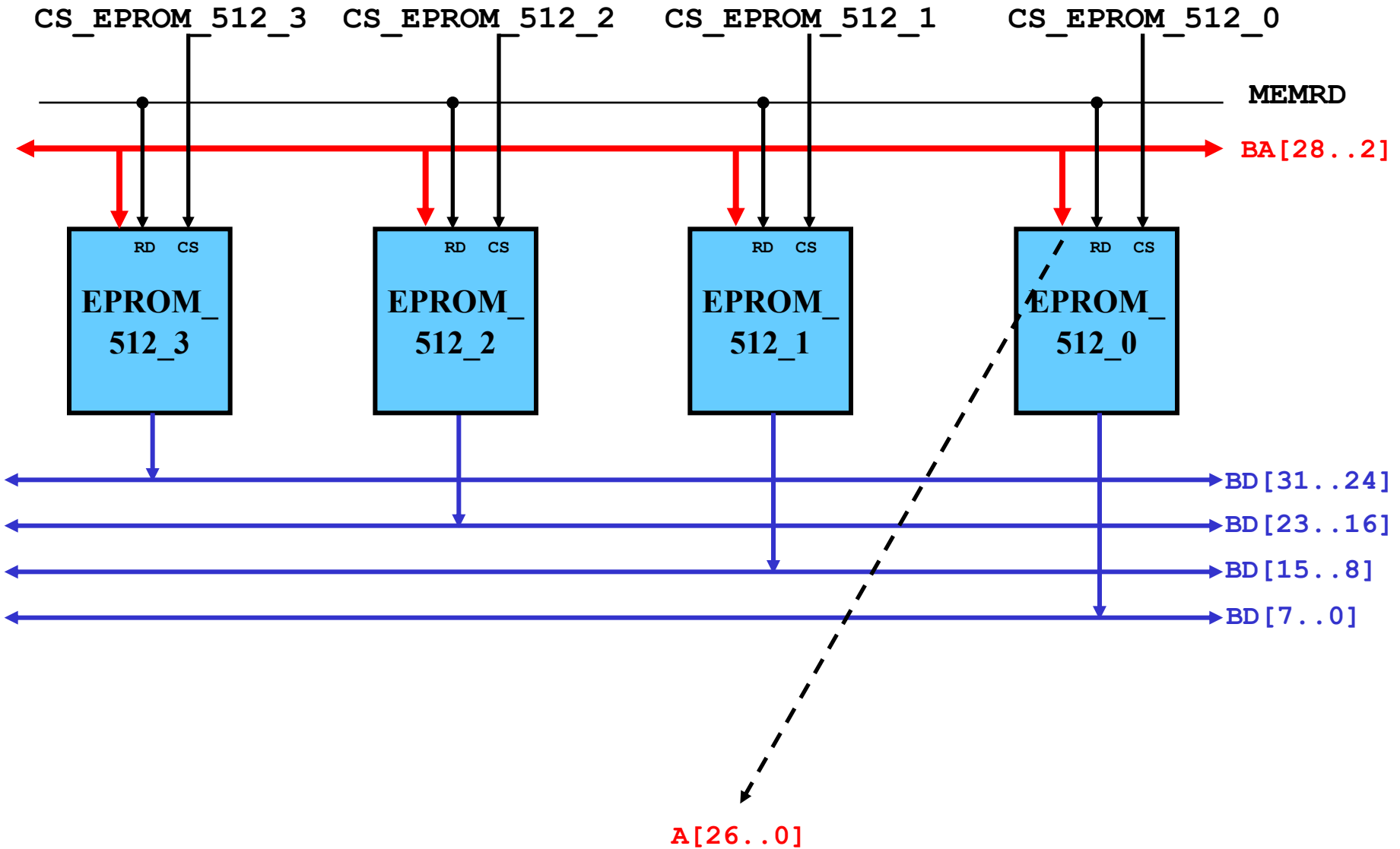
Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM_32



Interfacciamento EPROM_512



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.